JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - फलन (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (77 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 7$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 6 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

फलन की परिभाषा

प्रश्न 01
फलन को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
A से B में फलन f एक नियम है जो A के प्रत्येक अवयव को B के ठीक एक अवयव से सम्बद्ध करता है (A का कोई अवयव छूटे नहीं, किसी के दो प्रतिबिम्ब न हों)।
उदा: $f : \{-1, 0, 1\} \to \{0, 1, 2\}$, $f(x) = x^2$ से $f = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
A से B में फलन को प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$f : A \to B$ (पढ़ें: f, A को B में प्रतिचित्रित करता है); $b = f(a)$ या $f : a \mapsto b$। इसे क्रमित युग्मों के समुच्चय, तीर आरेख, सारणी या ग्राफ से भी दिखाते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
फलन में किसी अवयव के पूर्व-प्रतिबिम्ब और प्रतिबिम्ब से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
यदि $f(a) = b$: b प्रतिबिम्ब (a पर f का मान) है और a, b का पूर्व-प्रतिबिम्ब है। अवयव का प्रतिबिम्ब ठीक एक होता है, पर पूर्व-प्रतिबिम्ब अनेक हो सकते हैं।
उदा: $f(x) = x^2$: -2 का प्रतिबिम्ब 4; 4 के पूर्व-प्रतिबिम्ब ± 2।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलन का प्रान्त, सहप्रान्त और परिसर

प्रश्न 04
फलन का प्रान्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$f : A \to B$ में प्रान्त A है। यदि केवल नियम दिया हो, तो प्रान्त उन सभी वास्तविक x का समुच्चय है जिनके लिए $f(x)$ वास्तविक व परिभाषित है।

उदा: $f(x) = \sqrt{x-1}$: प्रान्त $[1, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
फलन का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
परिसर $= \{f(a) : a \in A\}$, सभी प्रतिबिम्बों का समुच्चय। किसी अन्तराल पर सतत फलन का परिसर न्यूनतम से अधिकतम मान तक होता है।

उदा: $f(x) = x^2,\ x \in R$: परिसर $[0, \infty)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(7); 4(8-9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12, 16; J-II 3, 9; C-II 18 | DPP: 2(10) | प्रश्न बैंक: 49

प्रश्न 06
फलन का सहप्रान्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$f : A \to B$ में समुच्चय B सहप्रान्त है: वह समुच्चय जिसमें प्रतिबिम्ब स्थित हो सकते हैं।

उदा: $f : R \to R,\ f(x) = x^2$: सहप्रान्त R, परिसर $[0, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
फलन के परिसर और सहप्रान्त में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
परिसर $\subseteq$ सहप्रान्त। परिसर $=$ सहप्रान्त तभी जब f आच्छादक हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलन के प्रकार

प्रश्न 08
एकरूप और अनेकरूप फलन से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
एकरूप: पूरे प्रान्त पर एक ही नियम, जैसे $f(x) = x^2$। अनेकरूप (खण्डशः): प्रान्त के भिन्न भागों पर भिन्न नियम।

उदा: $x < 0$ के लिए $f(x) = x^2$ तथा $x \geq 0$ के लिए $f(x) = x + 1$ अनेकरूप है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलन का आलेखीय निरूपण

प्रश्न 09
कैसे जाँचें कि कोई ग्राफ फलन को दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण: यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा (y-अक्ष के समान्तर) वक्र को एक से अधिक बिन्दुओं पर काटे तो यह फलन नहीं है; यदि हर ऊर्ध्वाधर रेखा अधिकतम एक बार काटे तो फलन है।
उदा: वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ फलन नहीं है; $y = \sqrt{1 - x^2}$ फलन है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलनों का बीजगणित

प्रश्न 10
दो फलनों के योग, अन्तर, गुणनफल और भागफल को कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ तथा $(fg)(x) = f(x)g(x)$, प्रान्त $D_f \cap D_g$; $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, प्रान्त $D_f \cap D_g - \{x : g(x) = 0\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
फलन का प्रान्त कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
हर शर्त लिखकर सर्वनिष्ठ लें: हर $\neq 0$; सम मूल: मूलांश ≥ 0; $\log_b a$: $a > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$; $\sin^{-1} u, \cos^{-1} u$: $-1 \leq u \leq 1$; ${}^nC_r$: $n \in N$, $r \in W$, $r \leq n$। पहले नियम को सरल न करें।
उदा: $\sqrt{\frac{x-3}{x+2}}$: $x \in (-\infty, -2) \cup [3, \infty)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3-6, 18; J-II 2-3, 26, 41; J-M 1, 25-26; C-II 16, 23 | DPP: 1(3-4, 6-10); 2(2, 10) | प्रश्न बैंक: 37, 39
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6, 9, 39 | DPP: 1(5); 4(1)

मानक फलनों के प्रकार

प्रश्न 12
सभी छः त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$\sin x$, $\cos x$: -1 और 1 के बीच तरंगें, आवर्तकाल 2π ($\sin$ मूल बिन्दु से, $\cos$ बिन्दु $(0, 1)$ से)। $\tan x$: वर्धमान शाखाएँ, अनन्तस्पर्शी $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$; $\cot x$: ह्रासमान शाखाएँ, अनन्तस्पर्शी $x = n\pi$। $\operatorname{cosec} x$, $\sec x$: पट्टी $-1 < y < 1$ के बाहर U-आकार की शाखाएँ, जहाँ $\sin x$ या $\cos x = \pm 1$ वहाँ $y = \pm 1$ को छूती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2

प्रश्न 13
सभी छः त्रिकोणमितीय फलनों के प्रान्त और परिसर लिखिए।

आदर्श उत्तर
$\sin, \cos$: R, $[-1, 1]$। $\tan$: $R - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\}$, R। $\cot$: $R - \{n\pi\}$, R। cosec: $R - \{n\pi\}$, $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$। $\sec$: $R - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\}$, $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$।
उदा: $\tan 2x$ का प्रान्त $R - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{4}\right\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(6)

प्रश्न 14
घातांकीय फलन का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$y = a^x$: बिन्दु $(0, 1)$ से गुजरता है, x-अक्ष के ऊपर रहता है, x-अक्ष अनन्तस्पर्शी है; $a > 1$ पर वर्धमान, $0 < a < 1$ पर ह्रासमान।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
घातांकीय फलन का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(x) = a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$: प्रान्त R, परिसर $(0, \infty)$।
उदा: $\dfrac{1}{3^x - 9}$: प्रान्त $R - \{2\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9

प्रश्न 16
घातांकीय समीकरण कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
समान आधार: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$ $(a > 0,\ a \neq 1)$। अन्यथा $t = a^x$ $(t > 0)$ रखकर t में हल करें और $t \leq 0$ छोड़ दें।
उदा: $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow t = 1, 2 \Rightarrow x = 0, 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 3

प्रश्न 17
लघुगणकीय फलन का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$y = \log_a x$, रेखा $y = x$ में $y = a^x$ का दर्पण प्रतिबिम्ब है: बिन्दु $(1, 0)$ से गुजरता है, y-अक्ष अनन्तस्पर्शी है; $a > 1$ पर वर्धमान, $0 < a < 1$ पर ह्रासमान।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
लघुगणकीय फलन का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$\log_a x$: प्रान्त $(0,\infty)$, परिसर R। $\log_{g(x)} f(x)$ हेतु: $f(x)>0$, $g(x)>0$, $g(x)\neq 1$।
उदा: $\log_x(3-x)$: प्रान्त $(0,1)\cup(1,3)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4; J-II 2 | DPP: 1(3-4, 7-10) | प्रश्न बैंक: 39

प्रश्न 19
लघुगणकीय समीकरण कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
लघुगणक के नियमों से $\log_a f(x)=\log_a g(x)\Rightarrow f(x)=g(x)$ या $\log_a f(x)=k\Rightarrow f(x)=a^k$ बनाएँ; केवल प्रान्त में स्थित मूल रखें।
उदा: $\log_2 x+\log_2(x-2)=3\Rightarrow x(x-2)=8\Rightarrow x=4$ ($x=-2$ अस्वीकार्य)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20
बहुपद फलन क्या है?

आदर्श उत्तर

$$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

यहाँ n अऋणात्मक पूर्णांक, a_i वास्तविक तथा $a_0\neq 0$ (x की सभी घातें अऋणात्मक पूर्णांक)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 27
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
बहुपद फलन की घात और अग्र गुणांक क्या है?

आदर्श उत्तर
घात $=$ उच्चतम घात n; अग्र गुणांक $=a_0$ (x^n का गुणांक); a_n अचर पद है।
उदा: $3x^4-x+7$: घात 4, अग्र गुणांक 3, अचर पद 7।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
विषम रैखिक बहुपद क्या है?

आदर्श उत्तर
बिना अचर पद का घात एक का बहुपद: $f(x)=ax$, $a\neq 0$ (एक विषम फलन)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
बहुपद फलन का प्रान्त क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक बहुपद फलन का प्रान्त R है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
विषम घात वाले बहुपद का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
विषम घात: परिसर R। सम घात: परिसर कभी R नहीं ($[m, \infty)$ या $(-\infty, M]$)।
उदा: $x^5 + x^2 + 3$ का परिसर R; $x^8 + x^6 + 4x^2 + 7$ का परिसर $[7, \infty)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
विषम घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
विषम घात के बहुपद का कम से कम एक वास्तविक शून्यक होता है (यह $-\infty$ से ∞ तक जाता है); घात n के बहुपद के अधिकतम n वास्तविक शून्यक होते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
बहुपद में $x \to \infty$ / $-\infty$ होने पर y की सीमा क्या है?

आदर्श उत्तर
बड़े $|x|$ पर $y \approx a_0 x^n$: सम n: $a_0 > 0$ हो तो दोनों सिरों पर $y \to +\infty$ ($a_0 < 0$ पर $-\infty$); विषम n: दोनों सिरों पर विपरीत चिह्न के साथ $y \to \pm\infty$।
उदा: $x \to \pm\infty$ पर $x^4 - 3x + 2 \to \infty$; $x \to \pm\infty$ पर $x^5 + x^2 + 3 \to \pm\infty$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
परिमेय फलन क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$, जहाँ g, h बहुपद, $h(x) \neq 0$; प्रान्त $R - \{x : h(x) = 0\}$।
उदा: $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ का प्रान्त $R - \{2\}$ है (R नहीं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
बीजीय फलन क्या है?

आदर्श उत्तर
बहुपदों से $+, -, \times, \div$ तथा मूल लेकर बना फलन। हर बहुपद बीजीय है, पर विलोम सत्य नहीं।
उदा: $\sqrt{x^2+1}$, $\dfrac{x^4-16x^2}{x+\sqrt{x}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
अबीजीय (ट्रान्सेन्डेन्टल) फलन क्या है?

आदर्श उत्तर
जो फलन बीजीय नहीं है: त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, घातांकीय, लघुगणकीय फलन।
उदा: $\sin x$, e^x, $\ln x$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
मापांक फलन का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

ग्राफ: V-आकार, $y = x$ $(x \geq 0)$ तथा $y = -x$ $(x < 0)$, शीर्ष O पर।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 6; J-M 26 | प्रश्न बैंक: 37, 67

प्रश्न 31
मापांक फलन का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$|x|$: प्रान्त R, परिसर $[0, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = |f(x)|$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
जहाँ $f(x) \geq 0$ वह भाग रखें; x-अक्ष के नीचे वाले भाग का x-अक्ष में प्रतिबिम्ब लें।
उदा: $y = |\sin x|$ (आवर्तकाल π), $y = |\ln x|$, $y = |(x-1)(x-2)|$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1; J-II 28, 40

प्रश्न 33
चिह्न (सिग्नम) फलन का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

ग्राफ: $x > 0$ हेतु किरण $y = 1$, बिन्दु O, $x < 0$ हेतु किरण $y = -1$ ($x = 0$ पर खुले सिरे)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 5 | DPP: 2(15-16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
चिह्न फलन का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$\operatorname{sgn} x$: प्रान्त R, परिसर $\{-1, 0, 1\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
चिह्न फलन के गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर
$\operatorname{sgn} x = \dfrac{|x|}{x}$ $(x \neq 0)$; $x \operatorname{sgn} x = |x|$; $|x| \operatorname{sgn} x = x$; $\operatorname{sgn}(\operatorname{sgn} x) = \operatorname{sgn} x$; $\operatorname{sgn} f(x)$ केवल $f(x)$ के चिह्न पर निर्भर है।
उदा: सभी x हेतु $\operatorname{sgn}(x^2 - 3x + 4) = 1$ (विविक्तकर < 0)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37; C-I 20 | DPP: 3(12); 4(12)

प्रश्न 36
$y = [x]$ को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
$[x] = x$ से छोटा या बराबर महत्तम पूर्णांक: $n \leq x < n + 1$ पर $[x] = n$। गुणधर्म: $[x] \leq x < [x] + 1$; $[x + m] = [x] + m$ $(m \in I)$; $x \in I$ हो तो $[x] + [-x] = 0$, अन्यथा -1; $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$।
उदा: $[2.7] = 2$, $[-2.7] = -3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-M 4 | DPP: 1(1); 2(13) | प्रश्न बैंक: 69
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28 | DPP: 2(8, 15) | प्रश्न बैंक: 56

प्रश्न 37
$y = [x]$ का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$[x]$: प्रान्त R, परिसर I (पूर्णांकों का समुच्चय); ग्राफ सीढ़ीनुमा, प्रत्येक सीढ़ी के बाएँ सिरे पर बन्द बिन्दु।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
$y = [f(x)]$ को कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
प्रान्त को उन बिन्दुओं पर बाँटें जहाँ $f(x)$ किसी पूर्णांक को पार करता है; प्रत्येक भाग पर $[f(x)]$ अचर है।
उदा: $[1.2, 1.8]$ पर $[2x]$: $x \in [1.2, 1.5)$ हेतु 2, $x \in [1.5, 1.8]$ हेतु 3।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
समीकरण $[f(x)] =$ अचर को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$[f(x)] = k$ के हल तभी जब $k \in I$, तब $k \le f(x) < k+1$। मिश्रित समीकरणों में $[x] = n$ (या $x = n + f$, $0 \le f < 1$) रखें, प्रत्येक पूर्णांक n हेतु हल करें और संगत मान रखें।
उदा: $[x] = 3 \Rightarrow x \in [3, 4)$; $[x] = \frac{3}{2}$ का कोई हल नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1; J-M 3; C-I 17; C-II 5 | प्रश्न बैंक: 58, 62, 67
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
असमिका $[f(x)]$ अचर से बड़ा/छोटा कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$k \in I$ हेतु: $[f] \ge k \iff f \ge k$; $[f] > k \iff f \ge k+1$; $[f] \le k \iff f < k+1$; $[f] < k \iff f < k$। अपूर्णांक k हो तो पहले निकटतम उपयुक्त पूर्णांक लें।
उदा: $[x] < 7.6 \iff [x] \le 7 \iff x < 8$; $[x] > 5.6 \iff x \ge 6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7 | प्रश्न बैंक: 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1, 25

प्रश्न 41
$y = \{x\}$ को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
भिन्नात्मक भाग: $\{x\} = x - [x]$; $n \le x < n+1$ पर $\{x\} = x - n$ (आरी-दाँत जैसा ग्राफ)।
उदा: $\{2.1\} = 0.1$, $\{-3.7\} = 0.3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1; C-I 14 | प्रश्न बैंक: 62

प्रश्न 42
$y = \{x\}$ का प्रान्त और परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर
$\{x\}$: प्रान्त R, परिसर $[0, 1)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(9)

प्रश्न 43
$y = \{f(x)\}$ को कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
$\{f(x)\} = f(x) - [f(x)]$: जिस भाग पर $k \le f(x) < k+1$, वहाँ $\{f(x)\} = f(x) - k$।
उदा: $[0,1)$ पर $\{2x\}$: $x \in [0, \frac{1}{2})$ हेतु $2x$, $x \in [\frac{1}{2}, 1)$ हेतु $2x - 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 44
$y = \{x\}$ के गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर
$0 \le \{x\} < 1$; $\{[x]\} = [\{x\}] = 0$; $\{\{x\}\} = \{x\}$; $\{x + m\} = \{x\}$ ($m \in I$, आवर्तकाल 1); $x \in I$ हो तो $\{x\} + \{-x\} = 0$, अन्यथा 1।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
a का nवाँ मूल लिखते समय n पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, जहाँ $n \in N$, $n \ge 2$। सम n: $a \ge 0$ आवश्यक; विषम n: कोई भी वास्तविक a। $a^{p/q}$ (न्यूनतम रूप) हेतु: q सम $\Rightarrow a \ge 0$; q विषम $\Rightarrow a \in R$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18; J-II 2

प्रश्न 46
a^x में आधार पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
a^x प्रत्येक वास्तविक x हेतु तभी परिभाषित है जब $a > 0$ (घातांकीय फलन हेतु $a \ne 1$)। $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$ हेतु $f(x) > 0$ लें।
उदा: x^x का प्रान्त $x > 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 47
${}^nP_r$ और ${}^nC_r$ को परिभाषित करने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
${}^nP_r$, ${}^nC_r$: $n \in N$, $r \in W$ (पूर्ण संख्या), $r \le n$।
उदा: ${}^{7-x}P_{x-3}$: $x \in \{3,4,5\}$, मान $1, 3, 2$, अतः परिसर $\{1,2,3\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12 | DPP: 1(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 48

$y = \max(f(x), g(x))$ या $y = \min(f(x), g(x))$ का प्रान्त कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

प्रान्त $= D_f \cap D_g$ (दोनों परिभाषित होने चाहिए)।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(2) | प्रश्न बैंक: 45

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49

$y = \max(f(x), g(x))$ या $y = \min(f(x), g(x))$ को कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर

दोनों ग्राफ खींचकर $f = g$ के बिन्दु ज्ञात करें; प्रत्येक अन्तराल पर $\max$ ऊपरी ग्राफ और $\min$ निचले ग्राफ का अनुसरण करता है।

उदा: $\max\{1+x, 1-x, 2\} = 1-x\ (x \le -1),\ 2\ (-1 \le x \le 1),\ 1+x\ (x \ge 1)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 50

$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(ax)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर

$a > 0$: प्रत्येक x-निर्देशांक को a से भाग दें ($a > 1$ पर क्षैतिज संकुचन, $0 < a < 1$ पर विस्तार); y-मान अपरिवर्तित।

उदा: $\sin 2x$ का आवर्तकाल π; $\sin \frac{x}{3}$ का आवर्तकाल 6π।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51

$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(x+a)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर

$a > 0$ हो तो ग्राफ को a इकाई बाईं ओर, $a < 0$ हो तो $|a|$ इकाई दाईं ओर खिसकाएँ।

उदा: $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, $\sin x$ को $\frac{\pi}{6}$ बाईं ओर खिसकाने से। रेखा $x = a$ के प्रति सममिति का अर्थ $f(a+x) = f(a-x)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52

$y = x^3$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर

$y = x^3$: R पर वर्धमान, विषम (O के प्रति सममित), O पर क्षैतिज (नति परिवर्तन बिन्दु), $x < 0$ पर x-अक्ष के नीचे; प्रान्त व परिसर R।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53

$y = x + \dfrac{1}{x}$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर

विषम; $x = 1$ पर न्यूनतम 2 तथा $x = -1$ पर अधिकतम -2; अनन्तस्पर्शी $x = 0$ तथा $y = x$; परिसर $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; C-I 6

प्रश्न 54

$y = x - \dfrac{1}{x}$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर

विषम; प्रत्येक ओर वर्धमान $(y' = 1 + \frac{1}{x^2} > 0)$; शून्यक $x = \pm 1$; अनन्तस्पर्शी $x = 0$ तथा $y = x$; परिसर R।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

परिसर आधारित प्रश्न

प्रश्न 55

जब x को y के पदों में लिखा जा सके तब परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$y = f(x)$ रखकर $x = g(y)$ हल करें; परिसर उन y का समुच्चय है जिनके लिए $g(y)$ वास्तविक है और f के प्रान्त में है।

उदा: $y = \dfrac{2x + 5}{3x - 4} \Rightarrow x = \dfrac{4y + 5}{3y - 2}$, अतः परिसर $R - \{\frac{2}{3}\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11 | DPP: 1(11); 2(3)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56

जब फलन अस्पष्ट रूप में हो तब परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$y = f(x)$ को x में द्विघात लिखें; वास्तविक x हेतु $D \geq 0$ ('x^2 का गुणांक $= 0$' वाली स्थिति अलग देखें और केवल वर्जित x से मिलने वाले y हटाएँ)।

उदा: $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} \Rightarrow (y-1)x^2 + (y+1)x + (y-1) = 0,\ D \geq 0 \Rightarrow y \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(12)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 12

प्रश्न 57
जब $g(x)$ एकदिष्ट हो तब $f(g(x))$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
आन्तरिक व्यंजक के मानों का समुच्चय T ज्ञात करें; तब परिसर $= f(T)$। यदि T पर लगने वाला फलन एकदिष्ट है तो परिसर T के सिरों पर उसके मानों के बीच होगा (ह्रासमान हो तो क्रम उलट)।

उदा: $e^{2\sin x}$: $2\sin x \in [-2, 2]$, परिसर $[e^{-2}, e^2]$; $\ln(x^2 - 2x + 2)$: परिसर $[0, \infty)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8-10; J-II 27; J-M 9 | DPP: 2(1, 4-6, 9) | प्रश्न बैंक: 43
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30; C-I 10; C-II 17 | DPP: 4(8) | प्रश्न बैंक: 40

प्रश्न 58
जब $g(x)$ एकदिष्ट न हो तब $f(g(x))$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केवल सिरों के मान पर्याप्त नहीं: अन्दर प्राप्त होने वाले महत्तम व न्यूनतम मान (मोड़ बिन्दु) भी लें। दिए समुच्चय पर फलन का ग्राफ देखें, या $t = g(x)$ रखकर पहले t का परिसर ज्ञात करें।

उदा: $[0, 4]$ पर $\sin x$: $\frac{\pi}{2} \in [0, 4]$, परिसर $[\sin 4, 1]$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7 | DPP: 2(2, 6)

प्रश्न 59
अनेकरूप फलन का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक खण्ड का उसके अपने अन्तराल पर परिसर ज्ञात कर सबका संघ लें।

उदा: $f = x^2$ $(x < 0)$, $x + 1$ $(x \geq 0)$: $(0, \infty) \cup [1, \infty) = (0, \infty)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29 | प्रश्न बैंक: 53

समान/सर्वसम फलन

प्रश्न 60
कैसे जाँचें कि दो फलन सर्वसम हैं?

आदर्श उत्तर
f और g सर्वसम हैं यदि और केवल यदि (i) $D_f = D_g$ तथा (ii) उस प्रान्त के प्रत्येक x हेतु $f(x) = g(x)$ (दिए हों तो सहप्रान्त भी समान)।

उदा: $\ln e^x$ (प्रान्त R) और $e^{\ln x}$ (प्रान्त $(0, \infty)$) सर्वसम नहीं; $x \operatorname{sgn} x$ और $|x|$ सर्वसम हैं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5, 31; C-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
दो सर्वसम फलनों के ग्राफों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
उनके ग्राफ पूर्णतः सम्पाती होते हैं (समान बिन्दु, समान रिक्त स्थान)।

उदा: $\frac{x^2}{x}$ और x केवल $x = 0$ पर भिन्न हैं, अतः सर्वसम नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ग्राफ का रूपान्तरण

प्रश्न 62
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(x) + b$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
$b > 0$ हो तो ग्राफ को b इकाई ऊपर, $b < 0$ हो तो $|b|$ इकाई नीचे खिसकाएँ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 40
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = -f(x)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
पूरे ग्राफ का x-अक्ष में दर्पण प्रतिबिम्ब लें।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(-x)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
पूरे ग्राफ का y-अक्ष में दर्पण प्रतिबिम्ब लें।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(|x|)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
y-अक्ष के बाईं ओर का भाग हटाएँ; उसके स्थान पर दाएँ भाग $(x \geq 0)$ का y-अक्ष में प्रतिबिम्ब लें। $f(|x|)$ सम फलन है।
उदा: $e^{|x|}$; $f(|x|) = k$ के 4 मूल तब जब $y = k$, $x > 0$ वाले भाग को दो बार काटे।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 28, 30; C-I 14; C-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26, 40; C-II 21 | DPP: 2(11)

प्रश्न 66
$y = f(x)$ के ग्राफ से $y = f(-|x|)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
y-अक्ष के दाईं ओर का भाग हटाएँ; उसके स्थान पर बाएँ भाग $(x \le 0)$ का y-अक्ष में प्रतिबिम्ब लें।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
$y = f(x)$ के ग्राफ से $|y| = f(x)$ का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष के नीचे का भाग हटाएँ; शेष भाग का x-अक्ष में प्रतिबिम्ब जोड़ें (जहाँ $f(x) < 0$ वहाँ कोई बिन्दु नहीं)। यह फलन नहीं है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40

प्रश्न 68
$y =$ रैखिक/रैखिक का ग्राफ कैसे खींचें?

आदर्श उत्तर
$y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ को $y - \dfrac{a}{c} = \dfrac{k}{x + \frac{d}{c}}$ लिखें: आयतीय अतिपरवलय, केन्द्र $\left(-\dfrac{d}{c}, \dfrac{a}{c}\right)$, अनन्तस्पर्शी $x = -\dfrac{d}{c}$, $y = \dfrac{a}{c}$; $k > 0$ पर केन्द्र के सापेक्ष प्रथम/तृतीय चतुर्थांश में शाखाएँ, $k < 0$ पर द्वितीय/चतुर्थ में।
उदा: $y = \dfrac{2x+1}{x+4} = 2 - \dfrac{7}{x+4}$: केन्द्र $(-4, 2)$, $k = -7 < 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 69
तत्समक फलन को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
$I_A : A \to A$, सभी $x \in A$ हेतु $I_A(x) = x$; यह एकैकी आच्छादक है (ग्राफ $y = x$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 70
अचर फलन को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
सभी $x \in A$ हेतु $f(x) = c$; परिसर एकल समुच्चय $\{c\}$; बहु-एक (A में दो या अधिक अवयव हों तो); आवर्ती पर मूल आवर्तकाल नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
कैसे जाँचें कि फलन परिबद्ध है?

आदर्श उत्तर
f परिबद्ध है यदि किसी परिमित M हेतु $|f(x)| \le M$, अर्थात् परिसर $+\infty$ या $-\infty$ तक न जाए।
उदा: $\sin x$, $\dfrac{1}{1+x^2}$ परिबद्ध; $x + \dfrac{1}{x}$ नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 72
कैसे जाँचें कि फलन समघात है और उसकी घात कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$f(x,y)$ घात n का समघात है यदि $f(tx,ty) = t^n f(x,y)$ (प्रत्येक पद की घात समान)।
उदा: $\dfrac{x^2+y^2}{x+5y}$: घात 1; $x\ln\frac{x}{y} + y$: घात 1; $\sin(xy)$: समघात नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 73
फलन के अस्पष्ट रूप को स्पष्ट रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर
सम्बन्ध को y हेतु हल कर $y = f(x)$ बनाएँ तथा वह प्रान्त बताएँ जिस पर हल वास्तविक है।
उदा: $2^x + 2^y = 4 \Rightarrow y = \log_2(4 - 2^x)$, $x < 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 6
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

एकैकी और बहु-एक फलन

प्रश्न 74
एकैकी और बहु-एक फलन से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
एकैकी: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ (भिन्न अवयव, भिन्न प्रतिबिम्ब)। बहु-एक: कोई $x_1 \neq x_2$ जिनके लिए $f(x_1) = f(x_2)$।
उदा: $2x + 3$ एकैकी है; R पर x^2 बहु-एक है ($f(-1) = f(1)$)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15; J-II 7; J-M 13-14, 24; C-I 2, 12; C-II 1 | DPP: 3(6-8, 12) | प्रश्न बैंक: 52
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34; J-A 13; C-I 17 | DPP: 3(4, 9); 5(12) | प्रश्न बैंक: 51, 55

प्रश्न 75
ग्राफ से कैसे ज्ञात करें कि फलन एकैकी है या बहु-एक?

आदर्श उत्तर
क्षैतिज रेखा परीक्षण: एकैकी यदि और केवल यदि हर क्षैतिज रेखा ग्राफ को अधिकतम एक बार काटे; कोई रेखा दो या अधिक बार काटे तो बहु-एक।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32 | DPP: 3(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 76
अवकलज विधि से कैसे ज्ञात करें कि फलन एकैकी है या बहु-एक?

आदर्श उत्तर
अन्तराल पर सतत f हेतु: सर्वत्र $f'(x) \geq 0$ (या ≤ 0), समता केवल पृथक बिन्दुओं पर $\Rightarrow$ एकैकी; f' दोनों चिह्न ले $\Rightarrow$ बहु-एक।

उदा: $x + \sin x$: $f' = 1 + \cos x \geq 0$, एकैकी; $3\cos x - 2x$: $f' \in [-5, 1]$, बहु-एक।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 1, 5; C-I 4 | DPP: 3(1-2, 5) | प्रश्न बैंक: 46
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 7, 23; J-A 3

प्रश्न 77
कैसे ज्ञात करें कि त्रिघात बहुपद एकैकी है या बहु-एक?

आदर्श उत्तर
$f = ax^3 + bx^2 + cx + d$ एकैकी है यदि और केवल यदि $f' = 3ax^2 + 2bx + c$ का चिह्न न बदले, अर्थात् विविक्तकर ≤ 0: $b^2 \leq 3ac$; अन्यथा बहु-एक। (सदैव R पर आच्छादक।)

उदा: $x^3 - 6x^2 + 12x - 7$: $36 \leq 36$, $f' = 3(x-2)^2 \geq 0$, एकैकी।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14, 17; J-II 23-24; C-I 1
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25

प्रश्न 78
एकैकी फलन के मानक उदाहरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$ax + b$ $(a \neq 0)$; उभयनिष्ठ गुणनखण्ड रहित $\dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad \neq bc)$; a^x; $\log_a x$; x^3; $x|x|$; कोई भी निरन्तर एकदिष्ट फलन।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 79
बहु-एक फलन के मानक उदाहरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
सम घात के बहुपद; उभयनिष्ठ गुणनखण्ड रहित द्विघात/रैखिक, रैखिक/द्विघात, द्विघात/द्विघात; पूरे प्रान्त पर सभी त्रिकोणमितीय फलन; $|x|$, $[x]$, $\{x\}$, $\operatorname{sgn} x$; सम तथा आवर्ती फलन।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आच्छादक और अन्तःक्षेपी फलन

प्रश्न 80
आच्छादक और अन्तःक्षेपी फलन से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
आच्छादक: सहप्रान्त के प्रत्येक अवयव का पूर्व-प्रतिबिम्ब है, अर्थात् परिसर $=$ सहप्रान्त। अन्तःक्षेपी: सहप्रान्त के किसी अवयव का पूर्व-प्रतिबिम्ब नहीं (परिसर $\subsetneq$ सहप्रान्त)।

उदा: $|x| : R \to R$ अन्तःक्षेपी; $|x| : R \to [0, \infty)$ आच्छादक।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 34; C-I 16, 18; C-II 12 | DPP: 3(4, 11) | प्रश्न बैंक: 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15; J-II 7; J-M 13-14, 24; J-A 1, 3, 13; C-I 2 | DPP: 3(1-3, 6-8, 10, 12) | प्रश्न बैंक: 46, 51-52, 55

प्रश्न 81
कैसे जाँचें कि बहुपद फलन आच्छादक है या अन्तःक्षेपी?

आदर्श उत्तर
$f : R \to R$ बहुपद: विषम घात $\Rightarrow$ सदैव आच्छादक (एकैकी हेतु कोई सामान्य नियम नहीं); सम घात $\Rightarrow$ न आच्छादक, न एकैकी।

उदा: $x^3 + 5x + 1$ आच्छादक व एकैकी; $x^4 + 2x^3 - x^2 + 1$ दोनों नहीं।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 24; J-A 5; C-I 1, 4, 21 | DPP: 3(5)

प्रश्न 82
व्युत्क्रमणीय फलन से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
$f : A \to B$ व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि यह एकैकी और आच्छादक (एकैकी आच्छादक) हो; इन्हें व्युत्क्रमणीय या द्वि-एकरूप भी कहते हैं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83
एकैकी प्रतिचित्रण से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
एकैकी प्रतिचित्रण $=$ एकैकी फलन: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 84
आच्छादक प्रतिचित्रण से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
आच्छादक प्रतिचित्रण $=$ आच्छादक फलन: प्रत्येक $b \in B$ हेतु कोई $a \in A$ जिसके लिए $f(a) = b$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 85
एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
एकैकी आच्छादक = एकैकी तथा आच्छादक। फलन इनमें से एक होता है: एकैकी आच्छादक, एकैकी अन्तःक्षेपी, बहु-एक आच्छादक, बहु-एक अन्तःक्षेपी।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं हेतु अलग-अलग परिभाषित फलन एकैकी/बहु-एक है, कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
जाँचें (i) प्रत्येक नियम अपने समुच्चय पर एकैकी है और (ii) किसी परिमेय का प्रतिबिम्ब किसी अपरिमेय के प्रतिबिम्ब के बराबर नहीं; आच्छादक: दोनों समुच्चयों के प्रतिबिम्ब मिलकर सहप्रान्त भरें।
उदा: $f(x) = x$ $(x \in Q)$, $-x$ $(x \notin Q)$, R पर एकैकी और आच्छादक है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

क्रमचय आधारित प्रश्न

प्रश्न 87
यदि $n(A) = n(B)$ हो तो A से B में कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$n(A) = n(B) = n$: कुल फलन n^n (A के प्रत्येक अवयव के n विकल्प)। शर्तें हों तो अवयव-दर-अवयव विकल्प गिनें।
उदा: $n = 4$: $4^4 = 256$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 7; J-A 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 88
यदि $n(A) = n(B)$ हो तो एकैकी/बहु-एक फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एकैकी $= n!$ (सभी एकैकी आच्छादक); बहु-एक $= n^n - n!$।
उदा: $n = 4$: एकैकी 24, बहु-एक 232।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 6, 23 | प्रश्न बैंक: 42
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 89
यदि $n(A) = n(B)$ हो तो आच्छादक/अन्तःक्षेपी फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
आच्छादक $= n!$ (यहाँ आच्छादक $\iff$ एकैकी); अन्तःक्षेपी $= n^n - n!$।
उदा: $n = 4$: आच्छादक 24, अन्तःक्षेपी 232।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 90
यदि $n(A) > n(B)$ हो तो A से B में कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$n(A) = m > n(B) = n$: कुल n^m।
उदा: $m = 5$, $n = 4$: $4^5 = 1024$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 14 | प्रश्न बैंक: 60
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 91
यदि $n(A) > n(B)$ हो तो एकैकी/बहु-एक फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एकैकी: कोई नहीं (0); बहु-एक: सभी n^m।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 92
यदि $n(A) > n(B)$ हो तो आच्छादक/अन्तःक्षेपी फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
आच्छादक $= \sum_{r=0}^{n} (-1)^r \, {}^nC_r \, (n-r)^m$, अन्तःक्षेपी $= n^m -$ आच्छादक
या: A को n अरिक्त समूहों में बाँटकर समूहों को B पर व्यवस्थित करें $(\times n!)$।
उदा: $m = 5$, $n = 4$: $1024 - 972 + 192 - 4 = 240$ आच्छादक, 784 अन्तःक्षेपी।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 19; C-I 15 | प्रश्न बैंक: 66
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 4

प्रश्न 93
यदि $n(A) < n(B)$ हो तो A से B में कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$n(A) = m < n(B) = n$: कुल n^m; शर्त हो तो पहले प्रतिबन्धित अवयवों के विकल्प गिनें।
उदा: $m = 4$, $n = 5$: $5^4 = 625$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 22, 28; C-II 13 | प्रश्न बैंक: 65, 68
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 59

प्रश्न 94
यदि $n(A) < n(B)$ हो तो एकैकी/बहु-एक फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एकैकी $= {}^nP_m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$; बहु-एक $= n^m - {}^nP_m$।
उदा: $m = 4$, $n = 5$: एकैकी 120, बहु-एक 505।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 15; J-A 4 | प्रश्न बैंक: 41, 50, 64
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 95
यदि $n(A) < n(B)$ हो तो आच्छादक/अन्तःक्षेपी फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
आच्छादक: कोई नहीं (0); अन्तःक्षेपी: सभी n^m।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलनीय समीकरण

प्रश्न 96
प्रकार 1 का फलनीय समीकरण कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$f(g(x)) = h(x)$ दिया हो: $g(x) = t$ रखें, x को t में लिखें, $f(t)$ प्राप्त करें, फिर t के स्थान पर x रखें। दिए सम्बन्ध में विशेष मान $(x = 0,\ y = 0,\ x = y)$ भी रखें।
उदा: $f(2x+1) = x + 4 \Rightarrow f(t) = \dfrac{t-1}{2} + 4 \Rightarrow f(x) = \dfrac{x+7}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20-21; J-II 8, 10; J-A 2; C-II 4, 9, 11 | प्रश्न बैंक: 59
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 20-21

प्रश्न 97
प्रकार 2 का फलनीय समीकरण कैसे हल करें और कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
तब लगाएँ जब सम्बन्ध में $f(x)$ तथा $f(g(x))$ हों और $g(g(x)) = x$ (जैसे $\frac{1}{x}$, $1-x$, $-x$): x के स्थान पर $g(x)$ रखकर दूसरा समीकरण बनाएँ और दोनों रैखिक समीकरणों से $f(x)$ हल करें।
उदा: $2f(x) + f(1-x) = 2x - 1$ तथा $2f(1-x) + f(x) = 1 - 2x \Rightarrow f(x) = 2x - 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; C-II 8 | प्रश्न बैंक: 38
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 98
प्रकार 3 का फलनीय समीकरण कैसे हल करें और कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
तब लगाएँ जब f एक विषम (या सम) व्यंजक और एक अचर का योग हो: $f(x) + f(-x) = 2c$ (या $f(x) - f(-x) =$ ज्ञात); अज्ञात गुणांकों के बिना $f(a)$ से $f(-a)$ ज्ञात करें।
उदा: $f(x) = ax^5 + bx^3 + cx + d\sin x + 4,\ f(3) = 7 \Rightarrow f(-3) = 8 - 7 = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8

प्रश्न 99

मानक फलनीय समीकरण $f(x+y)=f(x)+f(y)$, $f(x+y)=f(x)f(y)$ तथा $f(xy)=f(x)+f(y)$ कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$f(x+y)=f(x)+f(y)$: $f(0)=0$, $f(nx)=nf(x)$, अतः $f(x)=kx$, $k=f(1)$ (N पर: $f(n)=nf(1)$)। $f(x+y)=f(x)f(y)$ ($f\not\equiv 0$): $f(0)=1$, $f(x)=a^x$, $a=f(1)$ (N पर: $f(n)=f(1)^n$)। $f(xy)=f(x)+f(y)$: $f(1)=0$, $f(x)=k\log x$।

उदा: $f(x+y)=f(x)+f(y)$, $f(1)=7\Rightarrow\sum_{r=1}^{n}f(r)=\dfrac{7n(n+1)}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22, 24; J-M 8, 11, 20; J-A 9, 14 | प्रश्न बैंक: 63

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 100

जब बहुपद के कई बिन्दुओं पर मान दिए हों तब बहुपद (या उसका मान) कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

यदि $i=1,\ldots,n$ हेतु $f(i)=g(i)$, तो $h(x)=f(x)-g(x)$ के मूल $1,\ldots,n$ हैं: $h(x)=k(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ (घात अधिक हो तो एक और गुणनखण्ड); k अग्र गुणांक या एक और मान से ज्ञात करें।

उदा: $P(x)=x^4+\ldots$, $P(0)=6$, $P(1)=7$, $P(2)=8$, $P(3)=9\Rightarrow P(x)-x-6=x(x-1)(x-2)(x-3)\Rightarrow P(4)=34$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19; J-M 10; C-I 21; C-II 2

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 101

जब $f(x)+f(1-x)$ अचर हो तब $\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ जैसे योग कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

जाँचें $f(x)+f(1-x)=c$; पद $\frac{k}{n}$ तथा $\frac{n-k}{n}$ को युग्मित करें: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)=\frac{(n-1)c}{2}$ (अतिरिक्त पद अलग से जोड़ें)।

उदा: $f(x)=\dfrac{4^x}{4^x+2}$: $f(x)+f(1-x)=1$, अतः $\displaystyle\sum_{k=1}^{39}f\left(\frac{k}{40}\right)=\frac{39}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21; J-M 17; J-A 6 | प्रश्न बैंक: 44, 47

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 102

कौन-से बहुपद $f(x)\cdot f\left(\frac{1}{x}\right)=f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$ को सन्तुष्ट करते हैं?

आदर्श उत्तर

केवल $f(x)=1+x^n$ तथा $f(x)=1-x^n$ ($n\in N$); एक दिया मान चिह्न और n निश्चित करता है।

उदा: $f(3)=28\Rightarrow 1+3^n=28\Rightarrow n=3$, $f(x)=1+x^3$, $f(4)=65$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 48

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो फलनों का संयुक्त फलन

प्रश्न 103
जब नियम दिए हों तब दो फलनों का संयुक्त फलन कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
$(g \circ f)(x) = g(f(x))$; प्रान्त $= \{x \in D_f : f(x) \in D_g\}$ (f का परिसर g के प्रान्त में होना चाहिए)। क्रमविनिमेय नहीं, पर साहचर्य।

उदा: $f = \sqrt{x-4}$, $g = x^2$: $f \circ g = \sqrt{x^2-4}$, प्रान्त $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$; $g \circ f = x - 4$, प्रान्त $[4, \infty)$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 9, 39; J-M 21; C-I 10 | DPP: 4(1, 3) | प्रश्न बैंक: 40, 57
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 25; J-II 10, 15, 22; J-M 2, 13, 16, 18; C-I 5; C-II 24 | प्रश्न बैंक: 54

प्रश्न 104
जब फलन तीर आरेख रूप में हों तब संयुक्त फलन कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अवयव हेतु तीरों $x \to f(x) \to g(f(x))$ का अनुसरण करें; $g \circ f$ तभी है जब प्रत्येक $f(x)$, g के प्रान्त में हो।
उदा: $f = \{(1, a), (2, b)\}$, $g = \{(a, p), (b, p)\} \Rightarrow g \circ f = \{(1, p), (2, p)\}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 18
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 105
यदि $f(g(x))$ एकैकी है तो f और g पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$f \circ g$ एकैकी $\Rightarrow$ g एकैकी (f केवल g के परिसर पर एकैकी होना चाहिए)। f, g दोनों एकैकी $\Rightarrow$ $f \circ g$ एकैकी; g बहु-एक $\Rightarrow$ $f \circ g$ बहु-एक।

उदा: $f = x^2$, $g = e^x$: $f \circ g = e^{2x}$ एकैकी है जबकि f नहीं।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 5; J-A 13; C-I 19
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 106
यदि $f(g(x))$ आच्छादक है तो f और g पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$f \circ g$ आच्छादक $\Rightarrow$ f आच्छादक (g आवश्यक नहीं)। f, g दोनों आच्छादक $\Rightarrow$ $f \circ g$ आच्छादक; f अन्तःक्षेपी $\Rightarrow$ $f \circ g$ अन्तःक्षेपी। दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त एकैकी आच्छादक है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 5; J-A 13

प्रश्न 107
जब संयुक्त फलन कई बार लेना हो तब प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$f \circ f,\ f \circ f \circ f, \ldots$ तब तक ज्ञात करें जब तक प्रतिरूप या चक्र ($f^k =$ तत्समक) न दिखे; फिर n को k से भाग देकर शेष लें। रैखिक $f = px + q$ हेतु: $f^n = p^n x + q(1 + p + \cdots + p^{n-1})$।

उदा: $f = \dfrac{x-1}{x+1}$: $f^2 = -\dfrac{1}{x}$, $f^4(x) = x$, अतः f^n हर 4 पर दोहराता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 12, 16 | DPP: 4(2) | प्रश्न बैंक: 54, 61
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अनेकरूप फलनों का संयुक्त फलन

प्रश्न 108
दो अनेकरूप फलनों का संयुक्त फलन कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
f के खण्डों के अनुसार $g(x)$ को चर मानकर $f(g(x))$ लिखें; g के ग्राफ से वे x-अन्तराल ज्ञात करें जहाँ $g(x)$, D_f के प्रत्येक खण्ड में है (जहाँ $g(x) \notin D_f$ वे x छोड़ें)।

उदा: $f = x+1\ (x \le 1),\ 2x+1\ (1 < x \le 2)$; $g = x^2\ (-1 \le x \le 2),\ x+2\ (2 < x \le 3)$: $f(g(x)) = x^2+1$ $(-1 \le x \le 1)$, $2x^2+1\ (1 < x \le \sqrt{2})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11; C-II 10, 17 | DPP: 4(11) | प्रश्न बैंक: 51, 53, 55
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 5

सम और विषम फलन

प्रश्न 109
सम और विषम फलनों को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
सम: $f(-x) = f(x)$; विषम: प्रान्त के सभी x हेतु $f(-x) = -f(x)$। फलन दोनों में से कोई न भी हो सकता है।

उदा: $\cos x$, $x^3 \sin x$ सम; $\ln \dfrac{1-x}{1+x}$, $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ विषम; $\sin x + \cos x$ कोई नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27-28; J-II 13, 35; J-A 3; C-II 7 | DPP: 4(4-6, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 16, 36; J-A 5; C-I 12, 16 | DPP: 5(12)

प्रश्न 110
सम/विषम फलन हेतु प्रान्त पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
प्रान्त 0 के प्रति सममित होना चाहिए ($x \in D \Rightarrow -x \in D$); अन्यथा फलन कोई नहीं। R पर सम और विषम दोनों होने वाला एकमात्र फलन $f(x) = 0$ है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 111
सम/विषम फलनों के ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
सम: y-अक्ष के प्रति सममित (अतः बहु-एक)। विषम: मूल बिन्दु के प्रति सममित; यदि $0 \in D$ तो $f(0) = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13

प्रश्न 112
विषम फलनों के अवकलज की प्रकृति क्या है?

आदर्श उत्तर
विषम फलन का अवकलज सम होता है।
उदा: $(\sin x)' = \cos x$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 113
सम फलनों के अवकलज की प्रकृति क्या है?

आदर्श उत्तर
सम फलन का अवकलज विषम होता है।
उदा: $(x^2)' = 2x$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 114
फलन को सम और विषम फलनों के योग के रूप में कैसे व्यक्त करें?

आदर्श उत्तर
$f(x) = \dfrac{f(x) + f(-x)}{2}$ (सम भाग) $+ \dfrac{f(x) - f(-x)}{2}$ (विषम भाग)
उदा: f विषम, g सम, $f - g = x^2 + 5x + 7 \Rightarrow -g = x^2 + 7$, $g(2) = -11$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 115
यदि f और g दोनों सम/दोनों विषम/एक सम एक विषम हों तो $f + g$, $f - g$, $f.g$, f/g की प्रकृति क्या है?

आदर्श उत्तर
दोनों सम: सभी सम। दोनों विषम: $f \pm g$ विषम, fg व f/g सम। एक सम, एक विषम (शून्येतर): $f \pm g$ कोई नहीं, fg व f/g विषम।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 116
यदि f और g दोनों सम/दोनों विषम/एक सम एक विषम हों तो $f(g(x)),\ g(f(x))$ की प्रकृति क्या है?

आदर्श उत्तर
यदि कोई भी एक फलन सम है तो दोनों संयुक्त फलन सम; दोनों विषम हों तो दोनों संयुक्त फलन विषम।
उदा: $\cos(\sin x)$ सम; $\sin(\tan x)$ विषम।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलन का प्रतिलोम

प्रश्न 117
फलन के व्युत्क्रमणीय होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
f एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। बहु-एक फलन का प्रतिलोम उसके प्रान्त को सीमित करने (तथा सहप्रान्त $=$ परिसर लेने) के बाद ही सम्भव है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 25; C-II 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 5

प्रश्न 118
फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
एकैकी आच्छादक $f : A \to B$ हेतु $f^{-1} : B \to A$, जहाँ $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$। f^{-1} का प्रान्त $= f$ का परिसर; f^{-1} का परिसर $= f$ का प्रान्त; प्रतिलोम अद्वितीय और एकैकी आच्छादक है।
उदा: $\{0, 1, 2, 3\}$ पर $f(x) = x^3 - 1$: f^{-1} का प्रान्त $\{-1, 0, 7, 26\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 119
जब नियम दिया हो तब फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = f(x)$ रखें, x को y के पदों में हल करें, x व y बदलें; f के परिसर से मेल खाने वाली शाखा चुनें। $f^{-1}(a)$ हेतु केवल $f(x) = a$ हल करें।
उदा: $f = \dfrac{x+5}{3x-4} \Rightarrow f^{-1}(x) = \dfrac{4x+5}{3x-1}$; $f : [2, \infty) \to [1, \infty),\ x^2 - 4x + 5 \Rightarrow f^{-1} = 2 + \sqrt{x-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-II 14; C-I 6, 8; C-II 20, 24 | DPP: 4(10); 5(2, 5, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12; C-I 3, 18; C-II 4

प्रश्न 120
जब फलन समुच्चय/तीर आरेख रूप में हो तब प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
जाँचें कि f एकैकी आच्छादक है, फिर प्रत्येक युग्म $(a,b) \to (b,a)$ उलटें (प्रत्येक तीर उलटें)।
उदा: $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\} \Rightarrow f^{-1} = \{(a,1),(b,2),(c,3)\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 121
फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 122
यदि f और g एक-दूसरे के प्रतिलोम हों तो उनका संयुक्त फलन क्या है?

आदर्श उत्तर
$f \circ g = I_B$ तथा $g \circ f = I_A$: सम्बन्धित प्रान्तों पर $f(g(x)) = x$ तथा $g(f(x)) = x$।
उदा: f, g रैखिक व परस्पर प्रतिलोम, $f(0) = 4$, $g(5) = 17 \Rightarrow f(17) = 5$, अतः $f(x) = \frac{x}{17} + 4$ तथा $f(136) = 12$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 123
$f(x)$ और उसके प्रतिलोम के ग्राफों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
वे रेखा $y = x$ में दर्पण प्रतिबिम्ब हैं; (a,b), f पर $\iff$ (b,a), f^{-1} पर। वर्धमान सतत f हेतु f और f^{-1} केवल $y = x$ पर मिलते हैं: $f(x) = x$ हल करें।
उदा: $f = (x+1)^2 - 1$, $x \geq -1$: $f(x) = f^{-1}(x) \iff x^2 + x = 0 \iff x \in \{0, -1\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 3, 9
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 124
संयुक्त फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

उदा: $f \circ g(x) = 2x^3 + 7$: सीधे प्रतिलोम, $(f \circ g)^{-1}(x) = \left(\frac{x-7}{2}\right)^{1/3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 125
रैखिक/रैखिक के स्वयं का प्रतिलोम होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad \neq bc)$ के लिए $f \circ f = I$ यदि और केवल यदि $a + d = 0$ (या $f(x) = x$)। इसका ग्राफ $y = x$ के प्रति सममित है।
उदा: $\dfrac{2x+3}{x-2}$ तथा $\dfrac{1-x}{1+x}$ स्वयं के प्रतिलोम हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-M 2; C-I 7 | DPP: 5(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आवर्ती फलन

प्रश्न 126
आवर्ती फलन को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
f आवर्ती है यदि कोई निश्चित $T > 0$ हो जिससे सभी $x \in D$ हेतु $f(x+T) = f(x)$; ऐसा न्यूनतम T मूल आवर्तकाल है। आवर्ती फलन बहु-एक होते हैं।
उदा: $\{x\}$ का आवर्तकाल 1; $[x]$, $\sin x^2$, $\sin^{-1} x$ अनावर्ती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16, 33 | DPP: 5(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34

प्रश्न 127
आवर्ती फलन के प्रान्त पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
प्रान्त आवर्तकाल T से दोहराना चाहिए $(x \in D \Rightarrow x + T \in D)$; परिबद्ध प्रान्त वाला फलन अनावर्ती है।
उदा: $\sin^{-1} x$ (प्रान्त $[-1, 1]$) अनावर्ती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33

प्रश्न 128
आवर्ती फलन हेतु असातत्य बिन्दुओं या अपरिभाषित बिन्दुओं पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
ये बिन्दु भी आवर्ती रूप से दोहराने चाहिए; इनकी दूरी को भी ल.स.प. में शामिल करें।
उदा: $\sin^2 \frac{2x}{3}$, $x \neq n\pi$: $\frac{3\pi}{2}$ तथा π का ल.स.प., आवर्तकाल 3π।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 129
सभी त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$\sin, \cos, \sec, \text{cosec}$: 2π; $\tan, \cot$: π; **इनके मापांक**: π; $\sin^n x, \cos^n x, \sec^n x, \text{cosec}^n x$: π (n **सम**), 2π (n **विषम**); $\tan^n x, \cot^n x$: π।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 130
अन्य मानक फलनों के आवर्तकाल क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$\{x\} = x - [x]$: 1; $|\sin x| + |\cos x|$, $\sin^4 x + \cos^4 x$: $\frac{\pi}{2}$; **अचर फलन: आवर्ती, मूल आवर्तकाल नहीं**; $[x]$, $x + \sin x$, **बहुपद: अनावर्ती।**

उदा: $[x] + [2x] + [3x] - 6x + 7 = 7 - \{x\} - \{2x\} - \{3x\}$: **आवर्तकाल** 1।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31; J-II 36 | DPP: 5(9, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17; C-II 15 | DPP: 5(7)

प्रश्न 131
यदि $f(x)$ का आवर्तकाल T हो तो $af(x)$, $f(x) + a$, $1/f(x)$ का आवर्तकाल क्या होगा?

आदर्श उत्तर
सभी का आवर्तकाल T ही रहता है ($f(x + c)$ का भी)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 132
यदि $f(x)$ का आवर्तकाल T हो तो $f(ax + b)$ का आवर्तकाल क्या होगा?

आदर्श उत्तर

$f(ax + b)$ **का आवर्तकाल** $= \dfrac{T}{|a|}$

उदा: $\sin^4 \frac{x}{7}$: $\dfrac{\pi}{1/7} = 7\pi$; $\cos(3x + 1)$: $\dfrac{2\pi}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 133
यदि f और g के आवर्तकाल T_1 व T_2 हों तो $f + g$, $f - g$, fg, f/g का आवर्तकाल क्या होगा?

आदर्श उत्तर
आवर्तकाल = **ल.स.प.** (T_1, T_2) (**तभी सम्भव जब** T_1/T_2 **परिमेय हो**); **वास्तविक आवर्तकाल छोटा हो सकता है, अतः जाँचें।**
उदा: $\sin^2 \frac{2x}{3} + \cos^2 \frac{3x}{5}$: **ल.स.प.** $\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right) = 15\pi$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17, 37; C-II 15, 22 | DPP: 5(7, 14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31 | DPP: 5(9)

प्रश्न 134
आवर्तकाल ज्ञात करते समय ल.स.प. लेने के बाद क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
जाँचें कि कोई छोटी संख्या, विशेषकर ल.स.प. का आधा, तो काम नहीं करती: $f\left(x+\frac{L}{2}\right)=f(x)$ परखें। परिमेय और अपरिमेय आवर्तकाल का ल.स.प. नहीं होता (अनावर्ती)।

उदा: $|\sin x|+|\cos x|$: ल.स.प. π, पर आवर्तकाल $\frac{\pi}{2}$; $\sin x+\{x\}$ अनावर्ती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 135
दो या अधिक संख्याओं का ल.स.प. कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\mathrm{LCM}\left(\frac{a}{b},\frac{c}{d},\frac{e}{f}\right)=\frac{\mathrm{LCM}(a,c,e)}{\mathrm{HCF}(b,d,f)}$$

एक ही संख्या के अपरिमेय गुणज $(k\pi)$: गुणांकों का ल.स.प. लें। उदा: ल.स.प. $\left(\frac{2}{3},\frac{4}{5}\right)=\frac{4}{1}=4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(10)

प्रश्न 136
संयुक्त फलन का आवर्तकाल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि g आवर्तकाल T से आवर्ती है तो $f\circ g$ का आवर्तकाल T या उसका कोई भाजक है: $T/2$ आदि परखें। यदि केवल f आवर्ती है तो $f\circ g$ आवर्ती न भी हो।

उदा: $\cos(\cos x)$, $\sec(\sin x)$: π; $\sin(\cos x)$: 2π; $\sin\sqrt{x}$: अनावर्ती।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30; J-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 137
फलनीय समीकरण दिया हो तो आवर्तकाल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
x के स्थान पर (बार-बार) $x+a$ रखकर समीकरणों को मिलाएँ जब तक $f(x+T)=f(x)$ न मिले।

उदा: $f(x+1)+f(x+3)=2$ तथा $f(x+3)+f(x+5)=2\Rightarrow f(x+1)=f(x+5)$: आवर्तकाल 4। $f(x-3)=f(x+6)$: आवर्तकाल 9।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 38 | DPP: 5(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 138

$f(x) = k$ का हल हो, ऐसा प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$f(x) = k$ का हल है यदि और केवल यदि k, f के परिसर में हो: परिसर ज्ञात कर k को उसमें रखें।

उदा: $\sin x + \cos x = k$ हल योग्य है यदि और केवल यदि $-\sqrt{2} \leq k \leq \sqrt{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 139

$f(x) = k$ के ठीक n हल हों, ऐसा प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$y = f(x)$ (रूपान्तरणों से) तथा क्षैतिज रेखा $y = k$ खींचें; k ऐसा चुनें कि रेखा ग्राफ को ठीक n बार काटे। $f(f(x)) = k$ हेतु पहले $f(t) = k$ हल करें, फिर प्रत्येक मूल t हेतु $f(x) = t$ के हल गिनें।

उदा: $0 < k < 4$ हेतु $|x^2 - 4| = k$ के ठीक 4 हल हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22, 29; C-II 21 | DPP: 2(11)

इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 45